

TP Symfony - Création d'une application web

Sommaire

<u>Introduction</u>	1
<u>Objectifs du TP</u>	2
<u>Installation et configuration des prérequis</u>	2
<u>Phase 1 : Initialisation & Configuration (30 min)</u>	3
<u>Phase 2 : Modélisation des Données</u>	4
<u>Phase 3 : Back-End & Génération du CRUD</u>	5
<u>Exercice guidé : Ajout de règles de validation</u>	6
<u>Phase 4 : Integration Front-End & Twig</u>	6
<u>Phase 5 : Travail à réaliser</u>	7
<u>Conclusion</u>	7

Introduction

Dans ce TP, nous allons découvrir Symfony 7 en créant une petite application web connectée à une base de données MySQL. Nous allons voir comment créer une entité, gérer les données avec Doctrine, réaliser un CRUD et créer des formulaires. Nous utiliserons également Twig et Tailwind CSS ou Bootstrap pour l'interface.

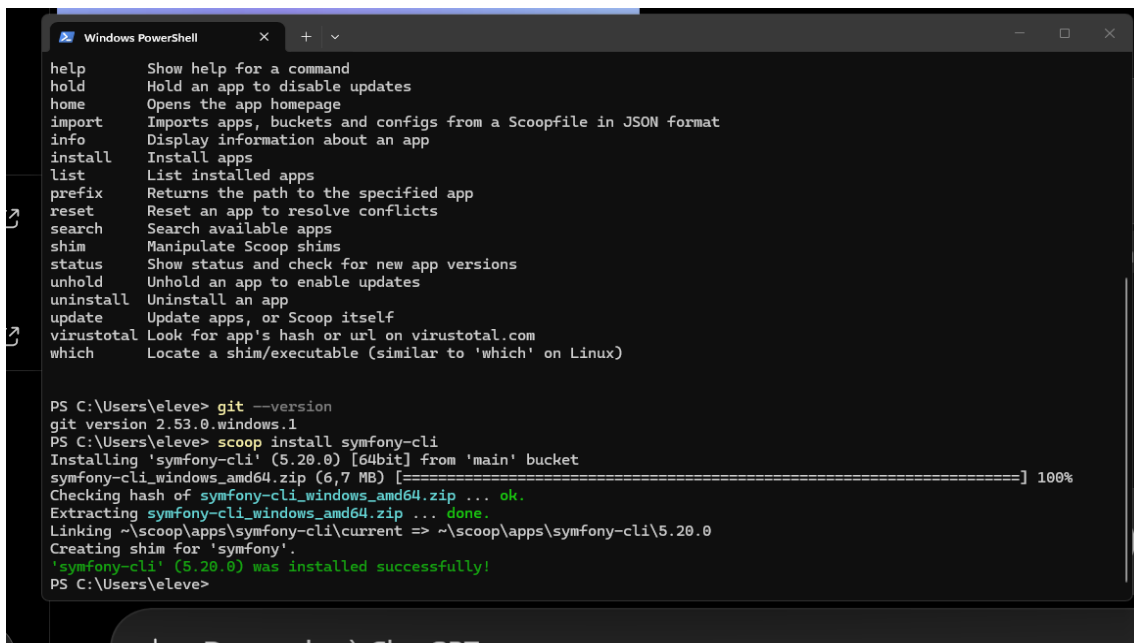
Objectifs du TP

- Configurer un projet Symfony 7 connecté à une base de données MySQL.
- Créer une entité JPA/Doctrine et exécuter des migrations.
- Développer un **Back-End** (CRUD, formulaires, validation).
- Créer un **Front-End** avec Twig et Tailwind CSS (ou Bootstrap).
- Manipuler la logique Controller / Service / Repository.

Installation et configuration des prérequis

Ne disposant initialement que de XAMPP, j'ai dû installer les différents outils nécessaires à l'utilisation de Symfony. J'ai d'abord installé Scoop, un gestionnaire de paquets pour Windows, à l'aide de PowerShell. J'ai ensuite utilisé Scoop pour installer Symfony CLI.

Enfin, j'ai vérifié que l'installation de Symfony CLI avait bien fonctionné avec la commande `symfony -v`, qui m'a permis de confirmer que Symfony CLI 5.20.0 était correctement installé.

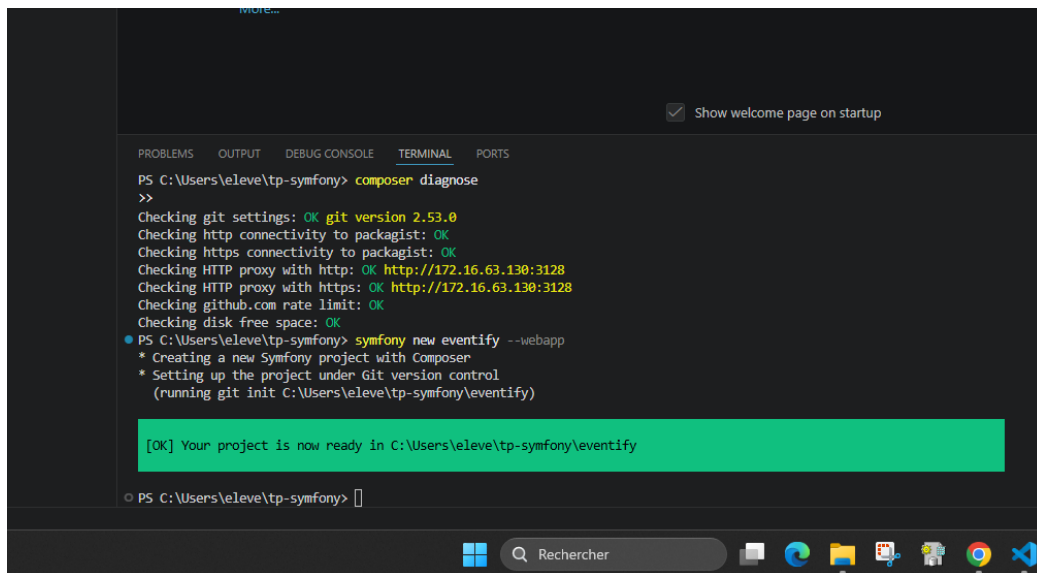


```
Windows PowerShell
help      Show help for a command
hold      Hold an app to disable updates
home      Opens the app homepage
import    Imports apps, buckets and configs from a Scoopfile in JSON format
info      Display information about an app
install   Install apps
list      List installed apps
prefix    Returns the path to the specified app
reset     Reset an app to resolve conflicts
search    Search available apps
shim      Manipulate Scoop shims
status    Show status and check for new app versions
unhold    Unhold an app to enable updates
uninstall Uninstall an app
update    Update apps, or Scoop itself
virustotal Look for app's hash or url on virustotal.com
which     Locate a shim/executable (similar to 'which' on Linux)

PS C:\Users\eleve> git --version
git version 2.53.0.windows.1
PS C:\Users\eleve> scoop install symfony-cli
Installing 'symfony-cli' (5.20.0) [64bit] from 'main' bucket
symfony-cli_windows_amd64.zip (6,7 MB) [=====] 100%
Checking hash of symfony-cli_windows_amd64.zip ... ok.
Extracting symfony-cli_windows_amd64.zip ... done.
Linking ~\scoop\apps\symfony-cli\current => ~\scoop\apps\symfony-cli\5.20.0
Creating shim for 'symfony'.
'symfony-cli' (5.20.0) was installed successfully!
PS C:\Users\eleve>
```

Phase 1 : Initialisation & Configuration (30 min)

1.1 Création du projet



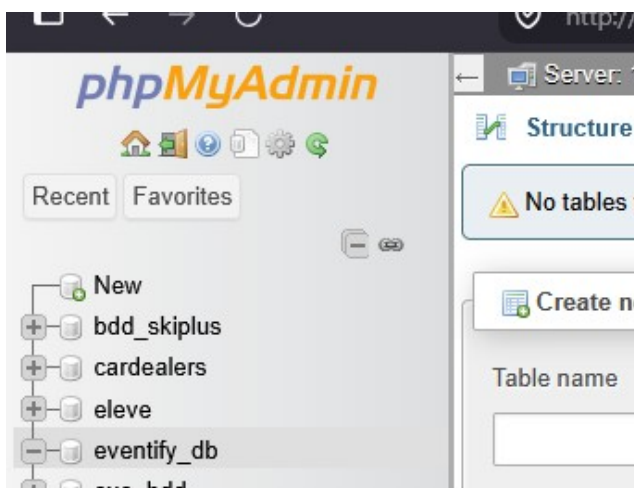
```
PS C:\Users\eleve\tp-symfony> composer diagnose
>>
Checking git settings: OK git version 2.53.0
Checking http connectivity to packagist: OK
Checking https connectivity to packagist: OK
Checking HTTP proxy with http: OK http://172.16.63.130:3128
Checking HTTP proxy with https: OK http://172.16.63.130:3128
Checking github.com rate limit: OK
Checking disk free space: OK
• PS C:\Users\eleve\tp-symfony> symfony new eventify --webapp
* Creating a new Symfony project with Composer
* Setting up the project under Git version control
(running git init C:\Users\eleve\tp-symfony\eventify)

[OK] Your project is now ready in C:\Users\eleve\tp-symfony\eventify

PS C:\Users\eleve\tp-symfony>
```

1.2 Configuration de la base de données

Crée une base de données MySQL nommée `eventify_db` via phpMyAdmin ou en ligne de commande.



Dans le fichier `.env` à la racine du projet, modifie la ligne `DATABASE_URL` :

fait

Vérifie la connexion en créant la base directement depuis Symfony :

```
(Running git init C:\Users\eleve\tp-symfony\eventify)

[OK] Your project is now ready in C:\Users\eleve\tp-symfony\eventify

cd eventify
>> C:\Users\eleve\tp-symfony>
PS C:\Users\eleve\tp-symfony\eventify> php bin/console doctrine:database:create
>>
Could not create database 'eventify_db' for connection named default
An exception occurred while executing a query: SQLSTATE[HY000]: General error: 1007 Can't create database 'eventify_db'; database exists
❖ PS C:\Users\eleve\tp-symfony\eventify>
```

J'ai déjà créé la base de données. L'erreur indique qu'elle existe déjà, donc tout semble être correctement configuré.

Phase 2 : Modélisation des Données

2.1 Création de l'entité Event

```
PS C:\Users\eleve\tp-symfony\eventify> php bin/console make:entity Event
Can this field be null in the database (nullable) (yes/no) [no]:
> no

updated: src/Entity/Event.php

Add another property? Enter the property name (or press <return> to stop adding fields):
>

Success!

Next: When you're ready, create a migration with php bin/console make:migration
❖ PS C:\Users\eleve\tp-symfony\eventify>
```

2.2 Migration

Crée et exécute la migration pour générer la table dans MySQL :

On peut constater que cela a bien fonctionner.

```
> yes

[notice] Migrating up to DoctrineMigrations\Version20260904071436
[notice] finished in 207.8ms, used 22M memory, 1 migrations executed, 2 sql queries

[OK] Successfully migrated to version: DoctrineMigrations\Version20260904071436
```

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ doctrine_migration_versions	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ event	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ messenger_messages	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
3 tables	Sum	1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KiB	0 B

↑ ☐ Check all With selected: ▾

Phase 3 : Back-End & Génération du CRUD

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\eleve\tp-symfony\eventify> php bin/console make:crud Event
Do you want to generate PHPUnit tests? [Experimental] (yes/no) [no]:
> no

created: src/Controller/EventController.php
created: src/Form/EventType.php
created: templates/event/ delete form.html.twig
created: templates/event/ form.html.twig
created: templates/event/edit.html.twig
created: templates/event/index.html.twig
created: templates/event/new.html.twig
created: templates/event/show.html.twig

Success!

Next: Check your new CRUD by going to /event/
❖ PS C:\Users\eleve\tp-symfony\eventify> 
```

Exercice guidé : Ajout de règles de validation

```

1  <?php
2
3  namespace App\Entity;
4
5  use App\Repository\EventRepository;
6  use Doctrine\DBAL\Types\Types;
7  use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
8  use Symfony\Component\Validator\Constraints as Assert;
9
10 #[ORM\Entity(repositoryClass: EventRepository::class)]
11 class Event
12 {
13     #[ORM\Id]
14     #[ORM\GeneratedValue]
15     #[ORM\Column]
16     private ?int $id = null;
17
18     #[ORM\Column(length: 255)]
19     #[Assert\NotBlank(message: "Le titre ne peut pas être vide.")]
20     #[Assert\Length(min: 5, minMessage: "Le titre doit faire au moins {{ limit }} caractères.")]
21     private ?string $title = null;
22
23
24     #[ORM\Column(type: Types::TEXT)]
25     private ?string $description = null;
26
27     #[ORM\Column]
28     private ?DateTime $eventDate = null;
29
30     #[ORM\Column(length: 255)]
31     private ?string $location = null;
32
33     #[ORM\Column]
34     #[Assert\Positive(message: "La capacité doit être un nombre positif.")]
35     private ?int $capacity = null;
36
37
38
39

```

J'ai donc ajouté les contraintes de validation pour `capacity` et `title`.

Phase 4 : Integration Front-End & Twig

4.1 Layout de base

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>{{ block title }}Eventify{{ endblock }}</title>

<link rel="icon" href="data:image/svg+xml,<svg xmlns=
<!-- Bootstrap 5 -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

{{ block stylesheets }}
{{ endblock }}

{{ block javascripts }}
{{ block importmap }}{{ importmap('app') }}{{ endblock }}
{{ endblock }}

{{ set frankenphp_hot_reload = app.request.server.get('FRANKENPHP_HOT_RELOAD') }}
{{ if frankenphp_hot_reload }}
<meta name="frankenphp-hot-reload:url" content="{{ frankenphp_hot_reload }}">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/webpack-hot-middleware"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/frankenphp-hot-reload-esm" type="module"></script>
{{ endif }}
</head>

<body class="bg-light">

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark mb-4">
<div class="container">
<a class="navbar-brand fw-bold" href="{{ path('app_event_index') }}">
Eventify
</a>
<a href="{{ path('app_event_new') }}" class="btn btn-success">
Créer un événement
</a>
</div>
</nav>

<div class="container">
{{ block body }}{{ endblock }}
</div>

</body>
</html>

```

4.2 Reformatage de la liste (templates/event/index.html.twig)

```

<DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>{{ block title }}Eventify{{ endblock }}</title>

    <link rel="icon" href="data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewbox="220 0 128 128"><text y="221.2em" font-size="229622"></text><text y="221.3em" x="220.2em" font-
    <!-- Bootstrap 5 -->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    {{ block stylesheets }}
    {{ endblock }}

    {{ block javascripts }}
    {{ block importmap }}{{ importmap('app') }}{{ endblock }}
    {{ endblock }}

    {{ set frankenphp_hot_reload = app.request.server.get('FRANKENPHP_HOT_RELOAD') }}
    {{ if frankenphp_hot_reload }}
    <meta name="frankenphp-hot-reload:url" content="{{ frankenphp_hot_reload }}">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/idiomorph"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/frankenphp-hot-reload/+esm" type="module"></script>
    {{ endif }}
</head>

<body class="bg-light">

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark mb-4">
    <div class="container">
        <a class="navbar-brand fw-bold" href="{{ path('app_event_index') }}">
            Eventify
        </a>

        <a href="{{ path('app_event_new') }}" class="btn btn-success">
            Créer un événement
        </a>
    </div>
    </nav>

    <div class="container">
        {{ block body }}{{ endblock }}
    </div>
</body>
</html>

```

Lancement du serveur pour test

```

PS C:\Users\eleve\tp-symfony\eventify> symfony server:start
>>
rType":0},"2":{"Doctrine\DBAL\ParameterType":0},"3":{"Doctrine\DBAL\ParameterType":0}}
[Application] Sep  4 09:15:00 | INFO | DEPREC User Deprecated: Context: trying to commit a transaction Problem: the transaction is already committed, relying on silencing is d
eprecated. Solution: override `AbstractMigration::isTransactional()` so that it returns false. Automate that by setting `transactional` to false in the configuration. More deta
ils at https://www.doctrine-project.org/projects/doctrine-migrations/en/stable/explanation/implicit-commits.html (TransactionHelper.php:20 called by DbalExecutor.php:193, https
://github.com/doctrine/migrations/issues/1169, package doctrine/migrations)
[Application] Sep  4 09:28:41 | INFO | DOCTR Disconnecting
[Application] Sep  4 09:28:41 | INFO | DEPREC User Deprecated: Support for MySQL < 8 is deprecated and will be removed in DBAL 5 (AbstractMySQLDriver.php:80 called by Abstract
DriverMiddleware.php:32, https://github.com/doctrine/dbal/pull/6343, package doctrine/dbal)
[Application] Sep  4 09:28:41 | INFO | DEPREC User Deprecated: Using ArrayAccess on Doctrine\ORM\Mapping\FieldMapping is deprecated and will not be possible in Doctrine ORM 4.
0. Use the corresponding property instead. (ArrayAccessImplementation.php:31 called by EntityDetails.php:65, https://github.com/doctrine/orm/pull/11211, package doctrine/orm)
[Web Server ] Sep  4 10:41:14 | DEBUG | PHP Reloading PHP versions
[Web Server ] Sep  4 10:41:14 | DEBUG | PHP Using PHP version 8.2.12 (from default version in $PATH)
[Web Server ] Sep  4 10:41:14 | INFO | PHP Listening path="C:\xampp\php\php-cgi.exe" php="8.2.12" port=53318
[Web Server ] Sep  4 10:41:14 | DEBUG | PHP Using PHP version 8.2.12 (from default version in $PATH)
[PHP-CGI ] Sep  4 10:41:15 | DEBUG | RUNNER Waiting for channels (first boot) cmd="PHP-CGI"
[PHP-CGI ] Sep  4 10:41:17 | DEBUG | RUNNER Received timer message (first boot)

```

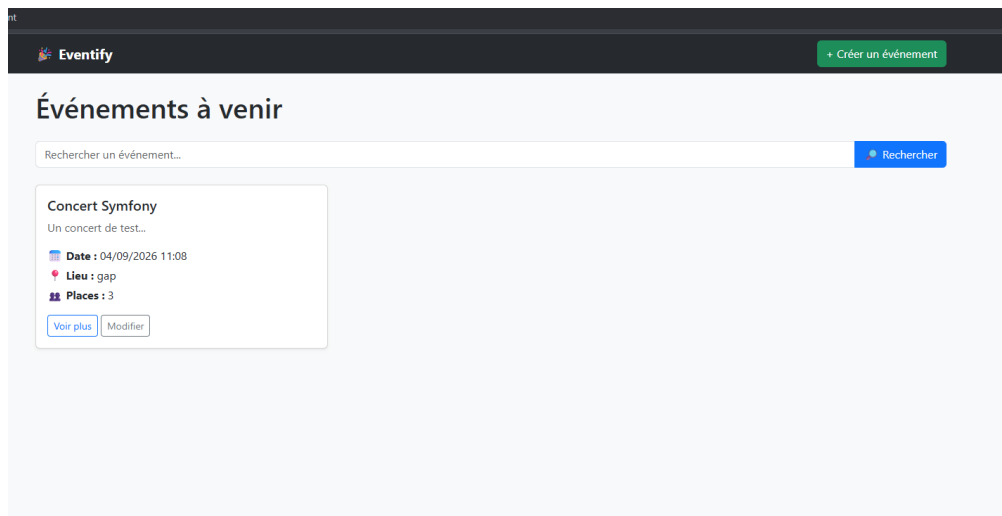
Phase 5 : Travail à réaliser

1. Mise en forme

J'ai commencé par modifier `base.html.twig`.

J'ai ajouté Bootstrap 5 pour améliorer le design et j'ai créé une barre de navigation avec le nom Eventify et un bouton pour créer un événement.

J'ai ensuite modifié `index.html.twig` pour afficher les événements sous forme de cartes au lieu d'un tableau.

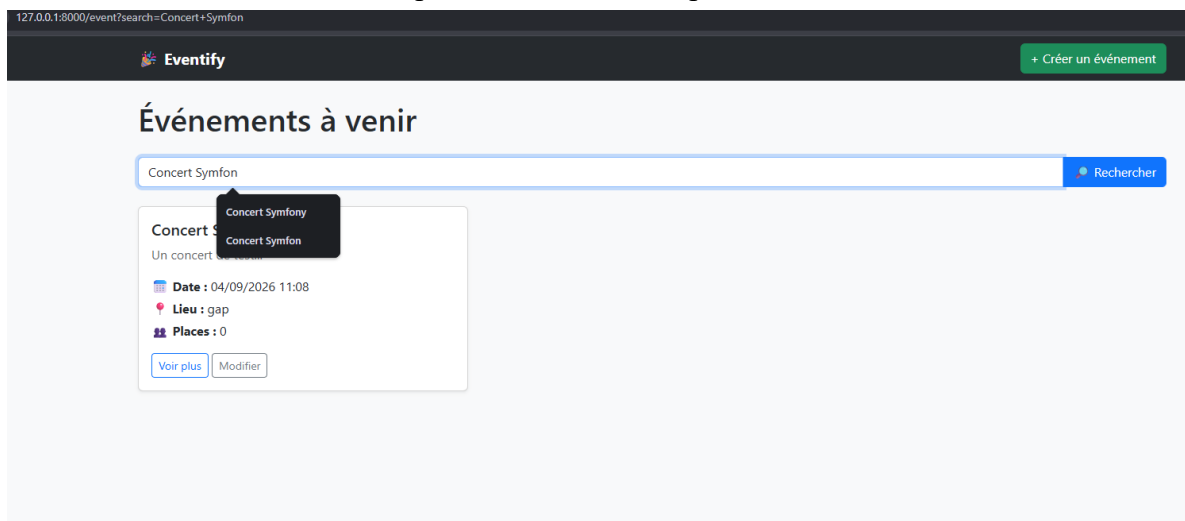


2. Recherche

J'ai ajouté une barre de recherche permettant de rechercher un événement par son titre.

Pour cela, j'ai modifié :

- `EventRepository.php` pour faire la recherche avec LIKE
- `EventController.php` pour récupérer la recherche
- `index.html.twig` pour afficher le champ de recherche

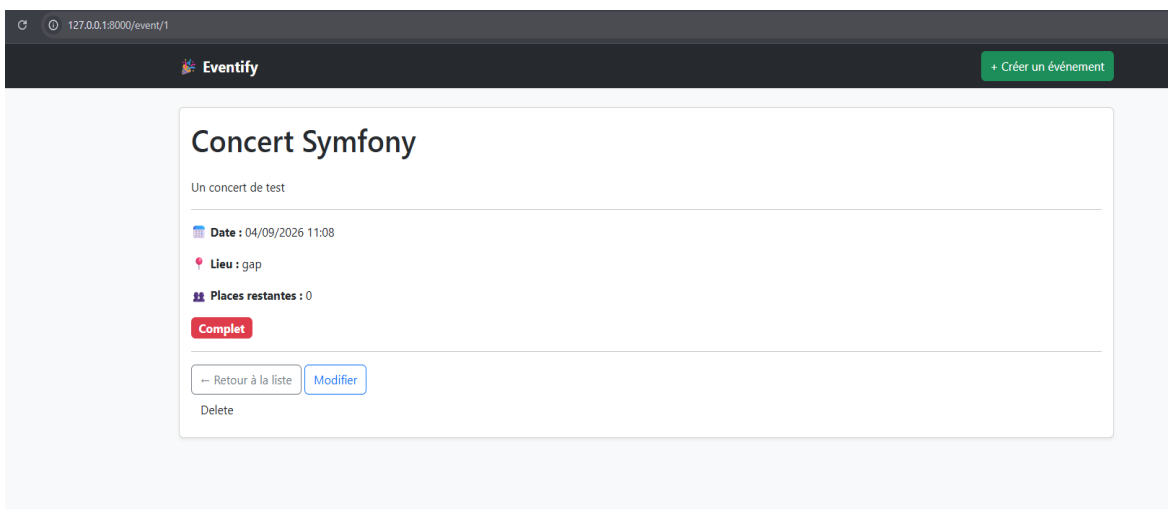
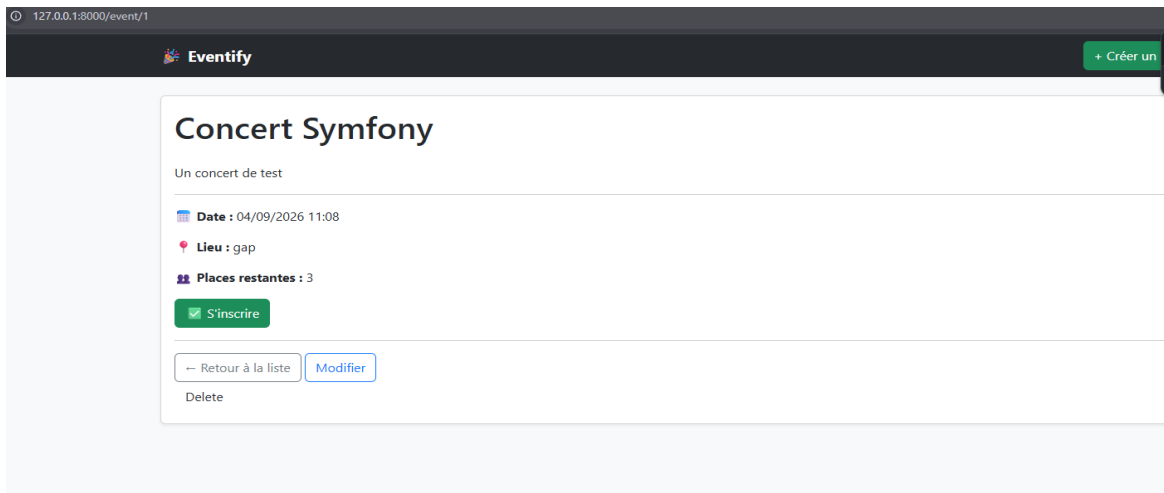


3. Inscriptions

J'ai ajouté un bouton « S'inscrire » sur la page de détail d'un événement.

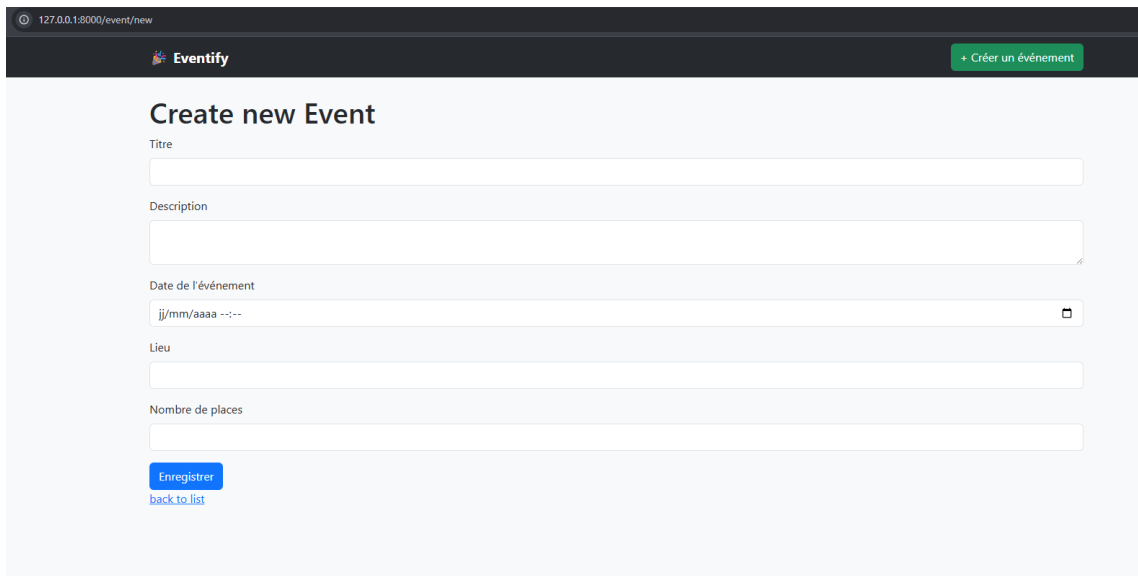
À chaque clic, le nombre de places diminue de 1 et la nouvelle valeur est enregistrée dans la base de données.

Quand il n'y a plus de places, le bouton est remplacé par « Complet ».



4. Formulaire

Enfin, j'ai modifié `_form.html.twig` pour utiliser les classes Bootstrap et rendre le formulaire de création/modification plus propre.



The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1:8000/event/new`. The page has a dark header with the 'Eventify' logo and a green button labeled '+ Créer un événement'. The main content area is titled 'Create new Event' and contains a form with the following fields:

- Titre**: A single-line text input field.
- Description**: A multi-line text area.
- Date de l'événement**: A date picker input field showing 'jj/mm/aaaa --:--' and a calendar icon.
- Lieu**: A single-line text input field.
- Nombre de places**: A single-line text input field.

At the bottom of the form, there is a blue button labeled 'Enregistrer' and a blue link labeled 'back to list'.

Conclusion

Ce TP nous a permis de découvrir les bases de Symfony 7 et de comprendre comment fonctionne une application web. Nous avons appris à gérer une base de données avec Doctrine, créer un CRUD, utiliser des formulaires et organiser le code avec les Controllers, Services et Repositories.